

Parte 2 — rumore quantistico sul dimero

Panoramica della pipeline (vista a 2000 piedi)

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento è una mappa, non una derivazione: serve a vedere in un colpo d'occhio come è strutturata la Parte 2 (sistema aperto, dimero) prima di entrare nel dettaglio di ciascun passo. Scope, canali di rumore e decisioni operative sono quelli confermati dal relatore (risposta del 2 settembre 2026, `domande_relatore.md`, sez. 12) e seguono la terminologia delle sue slide (`7Physical_implementation.pdf`).

Indice

1	Da dove partiamo	1
2	Cosa cambia: da $\psi\rangle$ a ρ	1
3	I passi della pipeline	2
3.1	Passo 1 — costruzione del modello di rumore	2
3.2	Passo 2 — VQE con termine DM, sotto rumore	2
3.3	Passo 3 — quantum simulation (Trotter), sotto rumore	2
3.4	Passo 4 — correlazioni dinamiche, sotto rumore	2
3.5	Passo 5 — scan sui parametri di rumore	3
4	Cosa resta fuori	3
5	Il prossimo documento	3

1 Da dove partiamo

La Parte 1 (sistema chiuso) è completa sul dimero: Hamiltoniana esatta, VQE con termine DM, evoluzione temporale e^{-iHt} via Suzuki–Trotter, e correlazioni dinamiche $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ tramite un circuito di tipo Hadamard test. Tutto lavora su uno stato *puro* $|\psi\rangle$ che evolve unitariamente: non c'è interazione con l'ambiente, non c'è rumore.

La Parte 2 ripercorre esattamente la stessa catena di stadi — preparazione dello stato fondamentale, evoluzione temporale, misura dei correlatori — ma la accompagna con due sorgenti di rumore realistiche, quelle di un dispositivo quantistico vero. Non si introduce fisica nuova nell'Hamiltoniana: si aggiunge un modello di come un computer quantistico reale esegue (in modo imperfetto) gli stessi circuiti già scritti.

2 Cosa cambia: da $|\psi\rangle$ a ρ

Il rumore accoppia il sistema a un ambiente che non osserviamo. Uno stato puro non basta più a descrivere il sistema una volta che tracciamo via i gradi di libertà dell'ambiente: serve

l'operatore densità ρ , e l'evoluzione non è più unitaria pura ma un'operazione quantistica più generale. Il prossimo documento (teoria del Passo 1) richiama questo formalismo dal punto dove serve; qui basta sapere che da questo momento in poi si lavora con ρ al posto di $|\psi\rangle$, e che in Qiskit questo corrisponde a usare `AerSimulator(method="density_matrix")` invece del simulatore `statevector`.

3 I passi della pipeline

#	Passo	Cosa cambia rispetto alla Parte 1
1	Modello di rumore	nuovo: nessun analogo in Parte 1
2	VQE con termine DM, rumoroso	stesso ansatz, simulatore a ρ
3	Quantum simulation (Trotter), rumorosa	stesso circuito, compilato per passo
4	Correlazioni dinamiche, rumorose	stesso Hadamard test, readout incluso
5	Scan sui parametri di rumore	nuovo: nessun analogo in Parte 1

Tabella 1: I cinque passi della Parte 2. I passi 2–4 sono mirror dei corrispondenti stadi di Parte 1; i passi 1 e 5 sono propri della Parte 2.

3.1 Passo 1 — costruzione del modello di rumore

Il relatore ha confermato due soli canali (slide 17 del corso): errore di gate (canale depolarizzante, separato a 1 e 2 qubit) ed errore di lettura (readout). T_1/T_2 sono esclusi esplicitamente. Il compito di questo passo è tradurre dati di calibrazione reali — pubblicati per un chip esistente — in un oggetto `NoiseModel` di Qiskit, passando dal formalismo a operatori di Kraus richiamato a lezione. Qui ci si ferma a livello di orientamento: il dettaglio teorico è nel prossimo documento (§ 5).

3.2 Passo 2 — VQE con termine DM, sotto rumore

Si ripete la stima del ground state con lo stesso ansatz PMA-2q.3 già validato in Parte 1 (fedeltà 1 nel caso ideale), ma il circuito viene ora eseguito su un simulatore a operatore densità con il `NoiseModel` del Passo 1 agganciato. L'osservabile d'interesse è quanto l'energia stimata e la fedeltà rispetto al ground state esatto si allontanano dal caso ideale.

3.3 Passo 3 — quantum simulation (Trotter), sotto rumore

Stesso circuito di Suzuki–Trotter di Parte 1. Qui c'è un'insidia tecnica verificata esplicitamente: se si transpila *l'intero* circuito a un livello di ottimizzazione alto, Qiskit riconosce che gli N passi identici formano nel complesso un unico unitario a 2 qubit e li collassa in un circuito a costo *costante*, indipendente da N . Questo distruggerebbe silenziosamente proprio il compromesso che vogliamo studiare (più passi $\Rightarrow$ meno errore di Trotter ma più rumore accumulato). La soluzione è transpilare una volta il singolo passo al suo costo minimo (3 CNOT, già dimostrato in `circuito_compatto_teorica_e_limiti.tex`) e poi ripetere il blocco già compilato N volte, senza ritranspilare il circuito completo.

3.4 Passo 4 — correlazioni dinamiche, sotto rumore

Stesso circuito Hadamard test di Parte 1 (ancilla + 2 qubit di registro), ora con rumore su tutti i suoi ingredienti: preparazione dello stato, blocco $U(t)$ ripetuto (Passo 3), e infine la misura sull'ancilla, che include anche l'errore di lettura del Passo 1.

3.5 Passo 5 — scan sui parametri di rumore

Il relatore chiede esplicitamente di non fermarsi a un solo punto: si ripete il conto del Passo 4 (o già del Passo 3) al variare di $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$, per vedere come si sposta il numero di passi ottimale N^* che minimizza l'errore totale — risultato di un compromesso fra errore di Trotter (diminuisce con N) e rumore accumulato (cresce con N).

4 Cosa resta fuori

Per completezza, dichiarato esplicitamente per non lasciarlo implicito: rilassamento e defasamento (T_1, T_2) sono esclusi per decisione del relatore, anche se compaiono nelle sue slide come canali standard; il readout asimmetrico è opzionale, da fare solo se resta tempo; le reti neurali (NQS) restano fuori scope come in Parte 1.

5 Il prossimo documento

Teoria del Passo 1: dal formalismo a operatore densità e agli operatori di Kraus, al canale depolarizzante e all'errore di lettura, fino alla conversione fra l'errore medio di gate ε (quello riportato nelle calibrazioni pubblicate) e il parametro λ che Qiskit vuole in ingresso.